

Tarea 1 Codificación de programas básicos

Desarrolle programas en el lenguaje programación de su preferencia para resolver los problemas que se mencionan a continuación:

1. Invertir una matriz, hallar la transpuesta de una matriz
2. Ordenación de la burbuja
3. Convertir romanos en números enteros
4. Hallar el MCD (máx. común divisor) de dos números
5. Dado un número n, comprobar si es primo o no
6. Comprobar si una cadena dada es un palíndromo
7. Hallar el elemento mayor de una matriz

Prepare un reporte con formato PDF con sus respuestas, colocando el enunciado del problema, el código desarrollado (siga formato indicado abajo), y una pantalla con la ejecución del código (pruebas) demostrando la solución/ejecución de cada problema.

Formato de código

- El código fuente debe estar indentado y utilizar el siguiente formato:
 - Letra Consolas/Menlo, una de las dos.
 - Tamaño de letra 9.
 - Espaciado simple.
 - Colocar código dentro de cuadro de texto (use título descriptivo).
 - Puede usar varios cuadros de texto para un programa, según necesite.
 - Puede usar coloreado e indentación proporcionado por su entorno de desarrollo (IDE). Por ejemplo, usando *Visual Studio Code* (no es obligatorio usar este, puede usar otro) se muestra el Código 1:

```
struct Stack
{
    int top;
    unsigned capacity;
    int *array;
};
```

Código ejemplo 1 Estructura para una pila

Prohibido el plagio o será causa de reprobación.